Ответы и решения

1	321
2	7,7
3	2000
4	17550
5	50
6	4,9
7	3
8	125
9	-1,2
10	0,93
11	123
12	30
13	3
14	46
15	56
16	98
17	137
18	8
19	13 <или> 31

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

20 **Решение.**

Пусть $(x+1)^2 = t$, где $t \geq 0$. Тогда уравнение примет вид:

$$t^2 + t - 6 = 0; \quad D = 1^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-6) = 25; \qquad \left[\begin{array}{l} t = \dfrac{-1+5}{2} = 2, \\ t = \dfrac{-1-5}{2} = -3 < 0. \end{array}\right.$$

Возвращаясь к прежней переменной, получим:

$$(x+1)^2 = 2 \quad \Leftrightarrow \quad \left[\begin{array}{l} x+1 = -\sqrt{2}, \\ x+1 = \sqrt{2} \end{array}\right. \quad \Leftrightarrow \quad \left[\begin{array}{l} x = -1-\sqrt{2}, \\ x = -1+\sqrt{2}. \end{array}\right.$$

Ответ: $-1-\sqrt{2}; \quad -1+\sqrt{2}$.

21 **Решение.**

Свежие фрукты содержат $100\% - 79\% = 21\%$ «сухого» вещества, а высушенные $100\% - 16\% = 84\%$ соответственно. При этом массы «сухого» вещества в свежих фруктах и высушенных равны. Пусть из 288 кг свежих фруктов получилось *x* кг высушенных. Тогда масса «сухого» вещества в свежих фруктах $\dfrac{288 \cdot 21}{100}$ кг, а масса «сухого» вещества в высушенных $\dfrac{x \cdot 84}{100}$ кг. Следовательно:

$$\frac{288 \cdot 21}{100} = \frac{x \cdot 84}{100} \,|\, \cdot 100 \quad \Leftrightarrow \quad 84x = 288 \cdot 21 \quad \Leftrightarrow \quad x = \frac{4 \cdot 72 \cdot 21}{4 \cdot 21} = 72 \text{ кг.}$$

Ответ: 72 кг.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

22 **Решение.**

Графиком каждой из трёх заданных линейных функций является прямая. Построим график каждой из этих функций при заданных значениях переменной x:

1) для построения графика $y = 1,5x - 1$ при $x < 2$ возьмём значения $x = 0$ и $x = 2$:

$$y(0) = 1,5 \cdot 0 - 1 = -1;\ y(2) = 1,5 \cdot 2 - 1 = 3 - 1 = 2.$$

x	0	2
y	-1	2

2) для построения графика $y = -1,5x + 3$ при $2 \le x \le 3$ возьмём значения $x = 2$ и $x = 3$:

$$y(2) = -1,5 \cdot 2 + 3 = -3 + 3 = 0;\ y(3) = -1,5 \cdot 3 + 3 = -4,5 + 3 = -1,5.$$

x	2	3
y	0	$-1,5$

3) для построения графика $y = 3x - 10,5$ при $x > 3$ возьмём значения $x = 3$ и $x = 4$:

$$y(3) = 3 \cdot 3 - 10,5 = 9 - 10,5 = -1,5;\ y(4) = 3 \cdot 4 - 10,5 = 12 - 10,5 = 1,5.$$

x	3	4
y	$-1,5$	1,5

Построим график (см. рис. 1). В точке $x = 2$ функция имеет разрыв, точка $(2; 2)$ — выколотая, точка $(2; 0)$ — закрашенная. Точка $(3; -1,5)$ является точкой стыка функций $y = -1,5x + 3$ и $y = 3x - 10,5$.

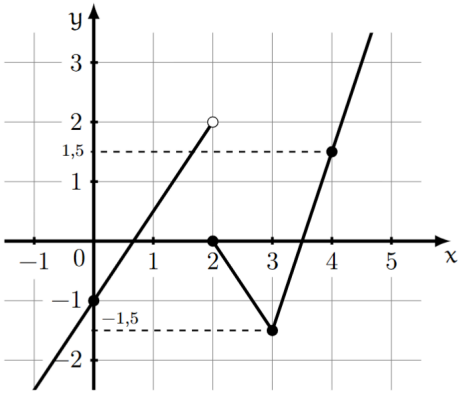


Рис. 1

Изобразим графики горизонтальных прямых $y = m$, при которых они будут иметь с графиком построенной функции ровно две общие точки (см. рис. 2). Точки пересечения прямых $y = m$ с графиком заданной функции отмечены красным цветом.

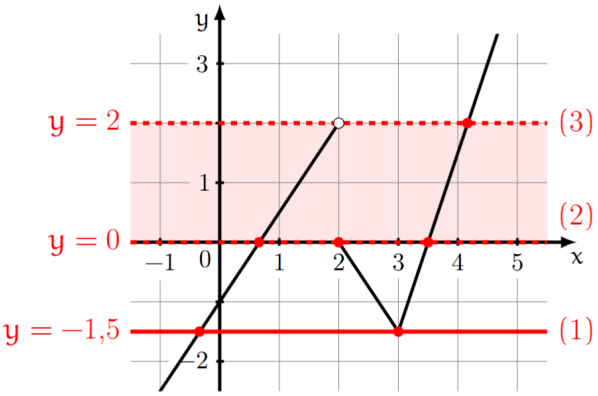


Рис. 2

Подходят:

случай (1): прямая $y = -1,5$, проходящая через точку стыка $(3; -1,5)$;

все случаи между (2): прямая $y = 0$, проходящая через закрашенную точку $(2; 0)$, и (3): прямая $y = 2$, проходящая через выколотую точку $(2; 2)$, не включая их, так как при $y = 0$ будет три общих точки, а при $y = 2$ одна общая точка.

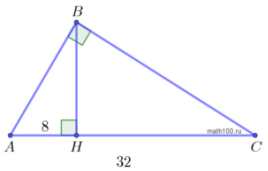
Следовательно, при $m \in \{-1,5\} \cup (0; 2)$ прямая $y = m$ имеет с графиком две общие точки.

Ответ: $\{-1,5\} \cup (0; 2)$.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

23 **Решение.**

Рассмотрим треугольники *ABH* и *ABC*: $\angle AHB = \angle ABC = 90^\circ$, $\angle BAC$ -общий. Следовательно, эти треугольники подобны по двум углам и стороны этих треугольников пропорциональны:



$$\frac{AB}{AC} = \frac{AH}{AB} \quad \Leftrightarrow \quad AB^2 = AC \cdot AH \quad \Leftrightarrow \quad AB = \sqrt{32 \cdot 8} = \sqrt{256} = 16.$$

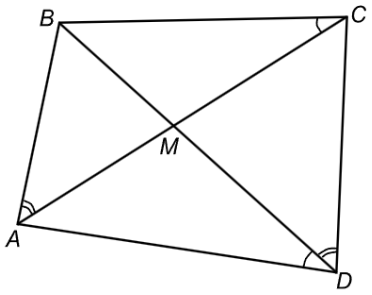
Ответ: 16.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

24

Решение.

Введем буквенные обозначения, как показано на рисунке ниже.



Рассмотрим треугольники *DMC* и *MBA*. Из условия нам известно, что углы *CDB* и *BAM* равны.

Два угла называются **вертикальными**, если стороны одного угла являются продолжениями сторон другого. Вертикальные углы равны.

Углы *CMD* и *BMA* — вертикальные, следовательно они равны.

Согласно первому признаку подобия, если два угла одного треугольника равны двум углам другого треугольника, то такие треугольники подобны.

Поэтому треугольники *DMC* и *MBA* — подобные, из чего следует, что

$$\frac{DC}{AB} = \frac{DM}{MA} = \frac{CM}{MB}.$$

Рассмотрим треугольники *BMC* и *AMD*. Углы *BMC* и *AMD* — вертикальные и поэтому равны.

Нам известно, что

$$\frac{DM}{MA} = \frac{CM}{MB}.$$

Преобразуем выражение:

$$DM \cdot MB = CM \cdot MA,$$

$$\frac{MA}{MB} = \frac{DM}{CM}.$$

Согласно второму признаку подобия, если две стороны одного треугольника пропорциональны двум сторонам другого треугольника и углы, заключенные между этими сторонами, равны, то такие треугольники подобны.

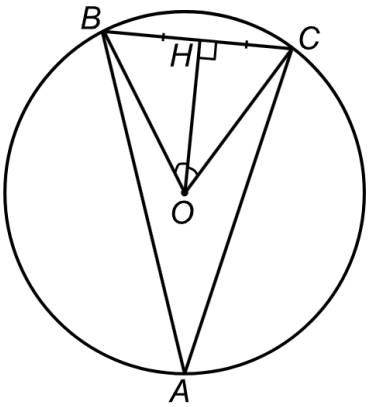
Поэтому треугольники *BMC* и *AMD* — подобные, из чего следует, что $\angle BCA = \angle BDA$.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

25

Решение.

Введем буквенные обозначения, как показано на рисунке ниже.



Проведем два отрезка от центра окружности к вершинам треугольника *B* и *C*.

Поскольку сумма углов треугольника равна 180 градусов, $\angle BAC$ равен 180 – 67 – 83 = 30°.

Угол, вписанный в окружность, равен половине центрального угла, опирающегося на ту же дугу.

$\angle BAC$ — вписанный и опирается на ту же дугу, что и центральный угол *BOC*. Следовательно,

$$\angle BOC = 2 \cdot \angle BAC = 60^\circ.$$

Рассмотрим треугольник *BOC*. Он равнобедренный, так как *BO* = *OC* = *R*.

Проведем биссектрису *OH* к основанию *BC*.

В равнобедренном треугольнике биссектриса, проведенная к основанию, является медианой и высотой. Следовательно, $OH \perp BC$ и $BH = HC$.

Рассмотрим прямоугольный треугольник *OHC*.

Синусом острого угла прямоугольного треугольника называется отношение противолежащего этому углу катета к гипотенузе.

Получаем, что

$$\sin HOC = \frac{HC}{OC}.$$

Выразив *HC* из данной формулы, получим:

$$HC = \sin HOC \cdot OC =$$

$$= \sin 30^\circ \cdot 16 =$$

$$= \frac{1}{2} \cdot 16 = 8.$$

Следовательно,

$$BC = BH + HC,$$

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

$$BC = 8 + 8 = 16.$$

Ответ: 16

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена